NEXORA · AI & DATA SCIENCE

المقترح الكامل · Project Proposal



دَمي

DAMI

الوحدة المناسبة من الدم، للمستشفى المناسب، قبل أن تُطلب...
وبالدرون إذا ما في وقت

منصة أردنية بالذكاء الاصطناعي تتنبأ بحاجة المستشفيات من الدم، وتوازن المخزون قبل أن ينتهي، وتستدعي المتبرعين المناسبين، وفي الطوارئ تطلق درون طبية مبرّدة تنقل الدم من بنك الدم إلى المستشفى خلال دقائق.

الفريق	**NEXORA**
المجال	الصحة · الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات · الطائرات المسيّرة
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....
أعضاء الفريق	.....

لأن الدم الذي يصل متأخرًا... لا يصل.

1 الملخص التنفيذي

دَمي منصة أردنية بالذكاء الاصطناعي تتنبأ بحاجة المستشفيات من الدم، وتوازن المخزون قبل أن ينتهي، وتستدعي المتبرعين المناسبين، وفي الطوارئ تطلق درون طبية مبرّدة تنقل الدم من بنك الدم إلى المستشفى خلال دقائق.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	صافي التشغيل س3	الهامش الإجمالي س3
58,000 د.أ	**89,900 د.أ**	**325,000 د.أ**	**85,250 د.أ**	**72%**

النموذج الأولي جاهز الآن كمحاكي تفاعلي كامل. نبدأ بالبرمجيات في المستشفيات الخاصة لتوليد دخل مبكر، ثم نشغّل مسار درون تجريبي معتمد بعد الحصول على التصاريح.

2 المشكلة

بنوك الدم تواجه معادلة صعبة: نقص في زمر معيّنة وقت الحاجة، وانتهاء صلاحية وحدات أخرى في مكان آخر. وعند الحوادث الكبرى أو أزمات النقص، تحتاج المستشفيات وحدات عاجلة من بنك الدم أو من مستشفى آخر، فتعلق السيارات في الزحمة أو تتأخر في الطرق الجبلية والبعيدة، وكل دقيقة لها ثمن في النزيف الحاد.

35–42 يومًا
صلاحية كريات الدم الحمراء المحفوظة بين 2 و6 درجات مئوية

5–7 أيام
صلاحية الصفائح الدموية فقط، لذلك يضيع جزء منها إذا لم يُوزَّع بذكاء

O سالب
الزمرة التي تُطلب أولًا في النزيف الحاد قبل معرفة زمرة المريض

منذ 2016
توصيل الدم بالدرون يعمل فعليًا في رواندا ثم غانا ودول أخرى (Zipline)

- الدم ومشتقاته لها صلاحية محدودة، وبعض المشتقات (كالصفائح) تنتهي خلال أيام.
- الحوادث الكبرى ترفع الطلب فجأة على زمر محددة، خصوصًا O السالب.
- توصيل الدم بالطائرات المسيّرة مطبّق عالميًا منذ سنوات، وأشهر الأمثلة شركة Zipline في رواندا وغانا.
- حملات التبرع العامة لا تستهدف الزمر الناقصة بدقة.

3 الحل: ثلاث طبقات في منصة واحدة

منصة ذكية من ثلاث طبقات: (1) تتنبأ بالطلب على كل زمرة في كل مستشفى، وتوازن المخزون بين المستشفيات قبل انتهاء الصلاحية. (2) تستدعي المتبرعين المؤهلين القريبين حسب الزمرة وتاريخ آخر تبرع. (3) في الطوارئ تطلق درون طبية مجهزة بصندوق تبريد ذكي (2–6°م) تنقل الوحدات من بنك الدم أو أقرب مستشفى يملك الزمرة إلى المستشفى المحتاج، مع تتبع حي للحرارة والموقع ووقت الوصول.

🧠
التنبؤ والموازنة
نموذج يتنبأ بطلب كل زمرة في كل مستشفى لـ 14 يومًا، وينبّه قبل النقص، ويقترح نقل الوحدات القريبة من انتهاء الصلاحية إلى مستشفى سيستخدمها.

🤝
الاستدعاء الذكي للمتبرعين
يختار المتبرعين المؤهلين (آخر تبرع قبل 90 يومًا أو أكثر) والقريبين والأكثر احتمالًا للاستجابة، ويرسل لهم دعوة للزمرة الناقصة بالذات.

🚁
درون إسعاف الدم
في الطوارئ: يختار النظام أقرب مصدر يملك الزمرة، ويقارن زمن الدرون بالسيارة، ويطلق درون مجهزة بصندوق تبريد ذكي مع تتبع حي للحرارة والموقع.

4 مهمة الدرون: من بنك الدم إلى المستشفى



1. طلب طارئ
المستشفى يطلب 6 وحدات O سالب من التطبيق بأولوية «حرجة».

2. اختيار المصدر
النظام يفحص المخزون الحي ويختار بنك الدم أو أقرب مستشفى يملك الزمرة.

3. قرار الإطلاق
مقارنة: سيارة 34 دقيقة في الذروة مقابل درون 9 دقائق، والمشغّل يوافق بضغطة.

4. التجهيز والطيران
تعبئة الوحدات في صندوق مبرّد 2–6°م، ومسار آمن يتجنب المناطق المحظورة.

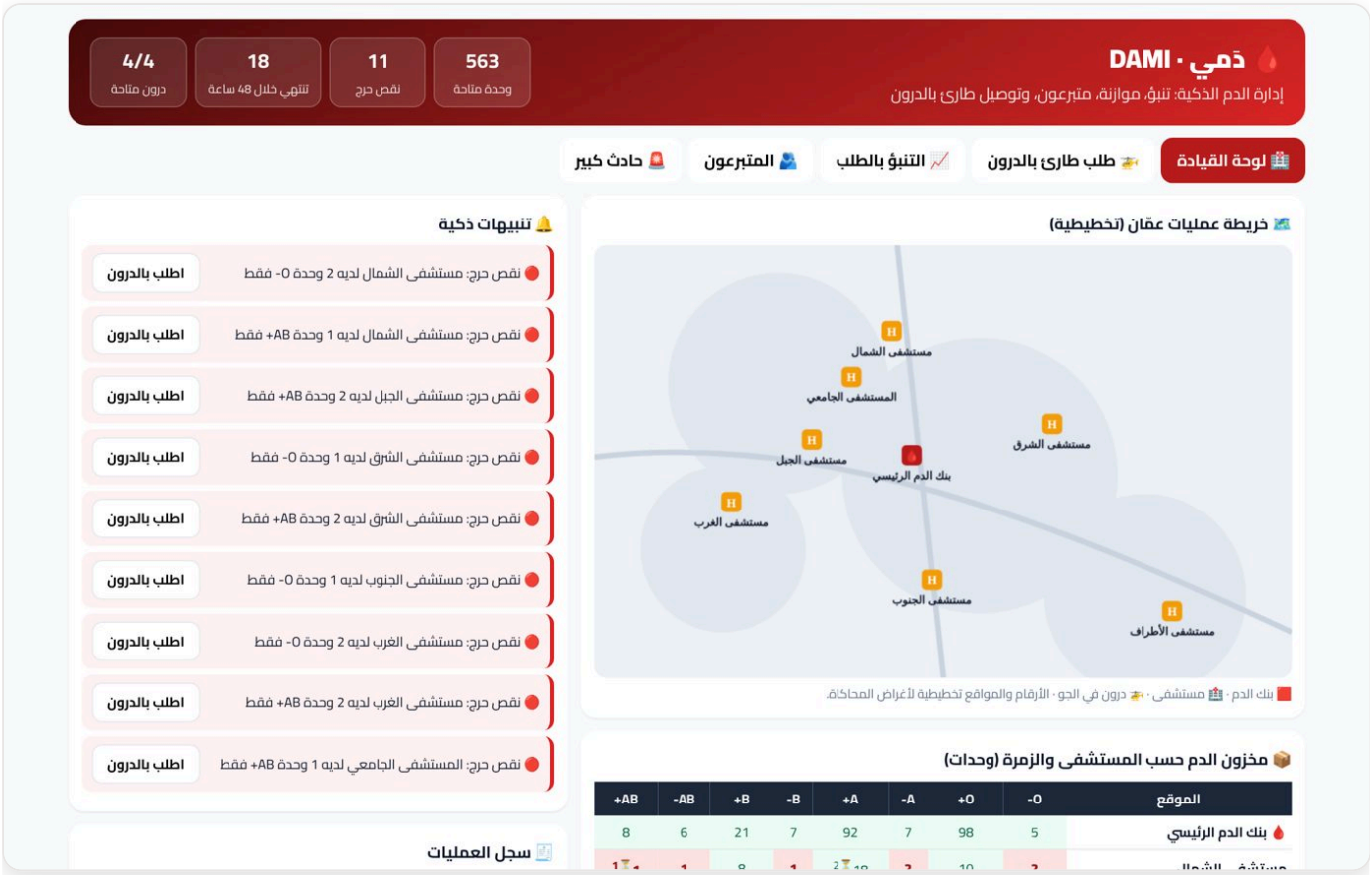
5. التسليم والتعويض
هبوط على منصة المستشفى وتأكيد الاستلام وحرارة الرحلة، واستدعاء متبرعين لتعويض المخزون.

مواصفات الدرون والصندوق المبرّد (للنموذج التجريبي)

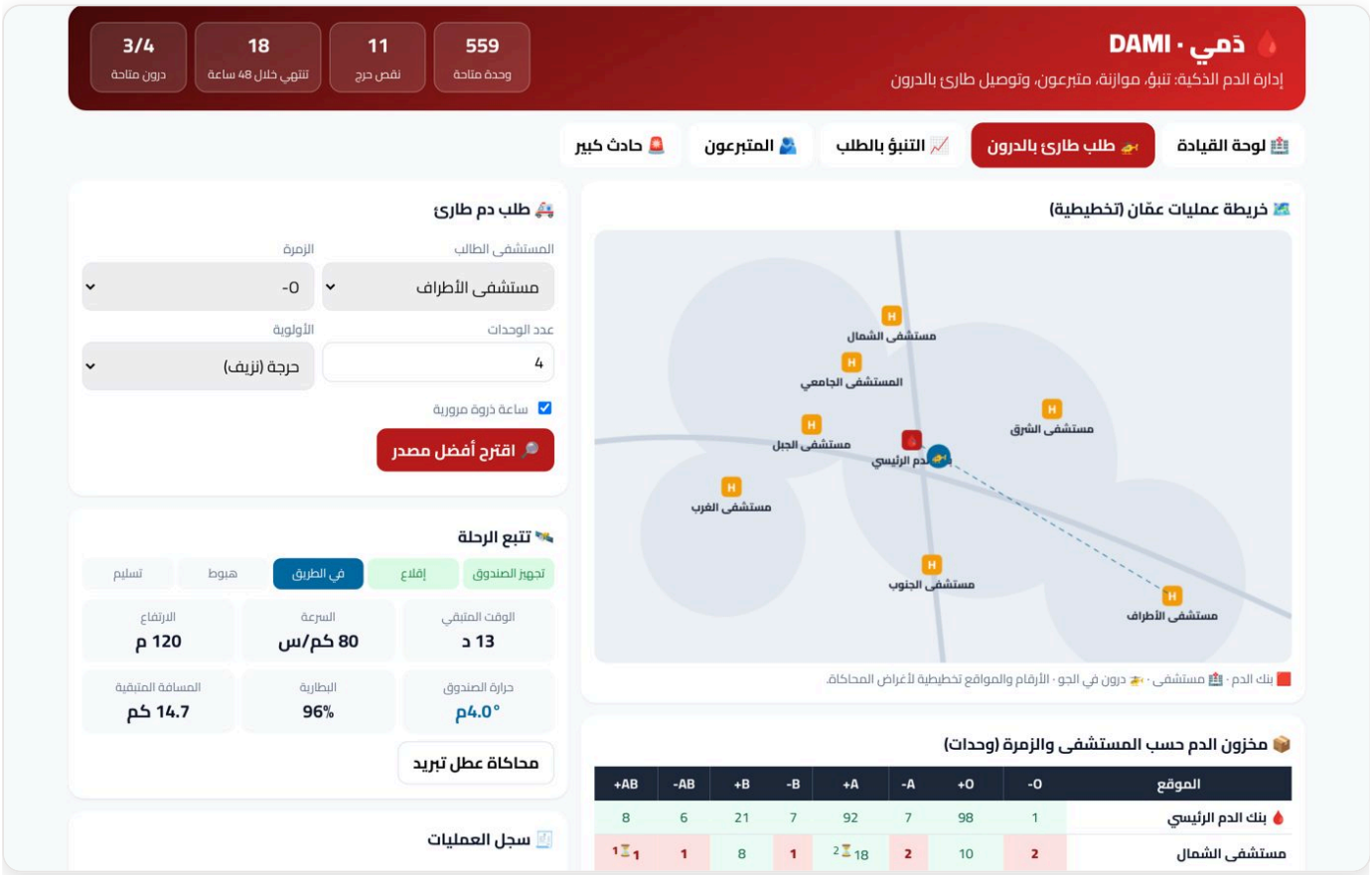
النوع	درون متعددة المراوح للنموذج التجريبي، ثم درون VTOL ثابتة الجناح للمسافات الأطول
الحمولة	2–4 كغ: 4–6 وحدات دم مع الصندوق المبرّد
المدى والسرعة	15–40 كم للتجربة داخل المدن، بسرعة 60–90 كم/ساعة
صندوق التبريد	عزل حراري ومادة متغيرة الطور تحافظ على 2–6°م، ومسجّل حرارة مع إنذار لحظي
الاتصال	شبكة خلوية 4G/5G مع اتصال احتياطي، وبث الموقع والحرارة والبطارية كل ثانية
السلامة	مظلة هبوط اضطراري، وعودة تلقائية عند فقدان الاتصال، وسياج جغرافي (Geofencing)
التسليم	هبوط على منصة مخصصة فوق المستشفى أو إنزال بمظلة صغيرة في منطقة آمنة
التشغيل	طيار مرخّص يراقب من مركز العمليات، ومسارات معتمدة مسبقًا

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** حادث افتراضي على طريق رئيسي: مستشفى يطلب 6 وحدات O سالب فورًا. خلال ثوانٍ يختار النظام بنك الدم، وتظهر المقارنة: سيارة 34 دقيقة مقابل درون 9 دقائق. تنطلق الدرون على الخريطة، وحرارة الصندوق ثابتة عند 4°م، وتصل رسائل لمتبرعين مؤهلين لتعويض المخزون.

5 التطبيق: شاشات النموذج الأولي



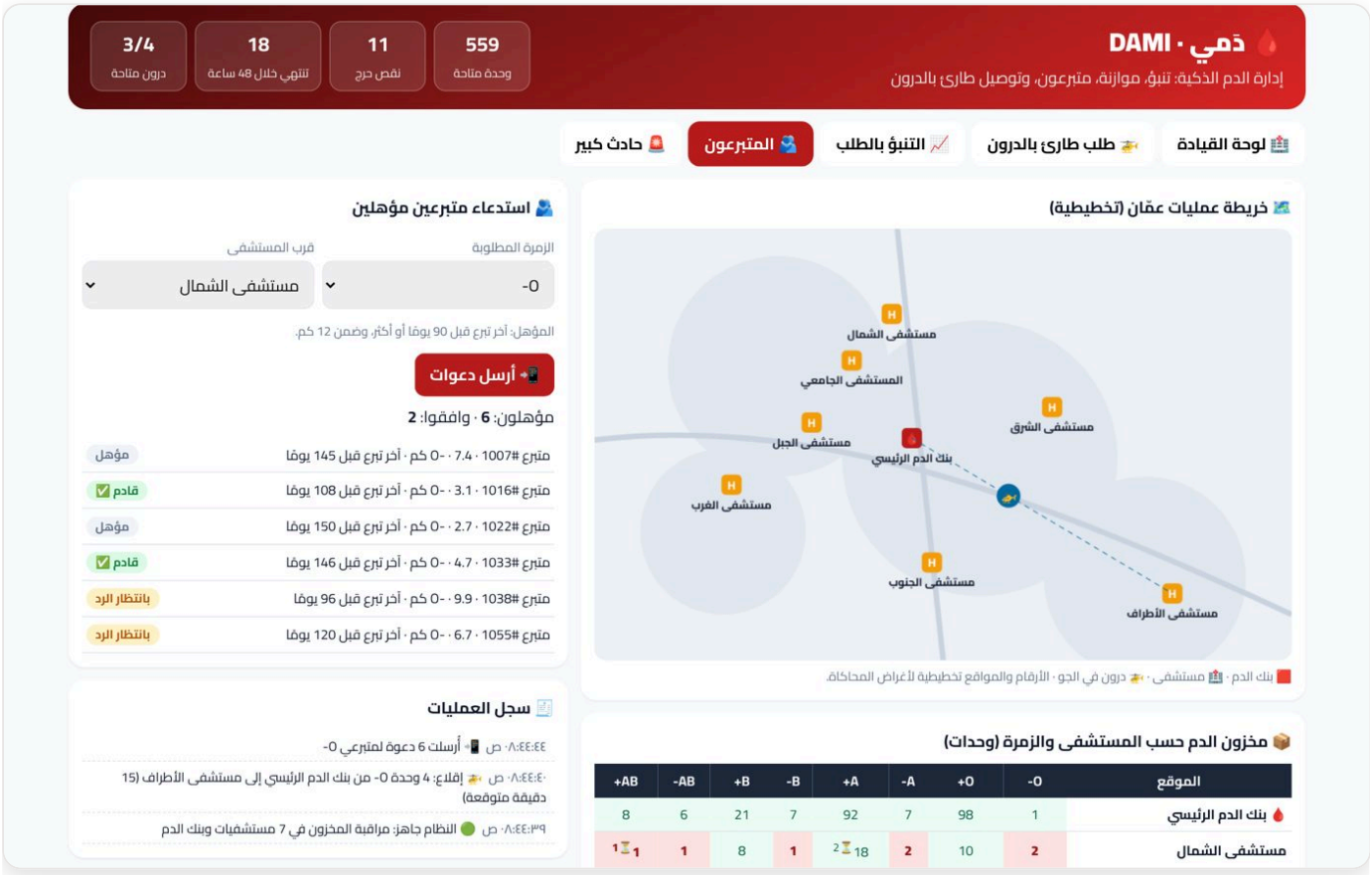
لوحة القيادة: مخزون 8 زمر في بنك الدم و7 مستشفيات، وتنبيهات النقص والصلاحية بلون حسب الخطورة، وأزرار نقل أو طلب درون.



طلب طارئ بالدرون: اختيار المصدر الأمثل، ومقارنة زمن الدرون بالسيارة، وإطلاق الدرون وتتبعها: الحرارة والبطارية والارتفاع والمسافة.



التنبؤ بالطلب: منحنى طلب لـ 14 يومًا لكل زمرة ومستشفى مع نطاق الثقة، والمخزون المستهدف وتوصية الاستدعاء.



المتبرعون: اختيار المتبرعين المؤهلين حسب الزمرة والمسافة وتاريخ آخر تبرع، وإرسال الدعوات ومتابعة الردود.



وضع الحادث الكبير: 3 مستشفيات تطلب دمًا بنفس اللحظة، والنظام يوزّع الدرونز تلقائيًا ويستدعي المتبرعين.

6 الذكاء الاصطناعي والبيانات

- تنبؤ زمني بالطلب لكل زمرة
- تحسين توزيع المخزون واختيار المصدر الأمثل
- تخطيط مسار الدرون مع الطقس والمناطق المحظورة
- اختيار المتبرعين الأكثر احتمالًا للاستجابة

البيانات: مخزون بنوك الدم، سجلات الطلب، قاعدة المتبرعين (بموافقتهم)، بيانات الطقس والمجال الجوي، قراءات حساسات الحرارة في صناديق النقل

7 السوق والمنافسة

الافتراض: 3 مستشفيات خاصة في السنة الأولى، 10 ثم 20، مع بدء رحلات الدرون في السنة الثانية بعد الترخيص.

البديل	ماذا يقدم	أين يقصر
الوضع الحالي	اتصالات هاتفية بين بنوك الدم، ونقل بالسيارة، وحملات تبرع عامة	بطيء في الطوارئ، وهدر في الصلاحية، ولا استهداف للزمر
أنظمة إدارة بنوك الدم	تسجيل المخزون داخل مستشفى واحد	لا تنبؤ، ولا رؤية وطنية، ولا توصيل
Zipline (عالميًا)	توصيل بالدرون في أفريقيا وأمريكا	غير موجودة في الأردن حسب بحثنا المبدئي، وتركز على التوصيل فقط
دَمي	**تنبؤ + موازنة + متبرعون + درون في منصة واحدة**	**مصممة للأردن، تبدأ بالمحاكاة وتتدرج للتشغيل المرخّص**

8 نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون
Key Partnerships

- وزارة الصحة وبنك الدم الوطني
- المستشفيات الخاصة والحكومية والخدمات الطبية الملكية
- مشغّلو ومصنّعو الدرونز الطبية
- هيئة تنظيم الطيران المدني والجهات الأمنية
- الهلال الأحمر الأردني
- شركات اتصالات وتأمين ورعاة مسؤولية مجتمعية

الأنشطة الرئيسية
Key Activities

- تطوير نماذج التنبؤ والموازنة
- تشغيل مركز عمليات الطوارئ والأسطول
- إدارة سلسلة التبريد والجودة
- تشغيل تطبيق المتبرعين وحملات الاستدعاء
- بناء الشراكات والحصول على التصاريح

الموارد الرئيسية
Key Resources

- المنصة البرمجية ونماذج الذكاء الاصطناعي
- أسطول الدرونز وصناديق التبريد الذكية
- قاعدة متبرعين بموافقتهم
- فريق تقني وطيارون مرخّصون وخبير بنوك دم
- التصاريح والاتفاقيات

القيمة المقدّمة
Value Propositions

- للمستشفى: وحدات طارئة خلال دقائق بدل نصف ساعة
- لبنك الدم: هدر أقل بموازنة المخزون قبل انتهاء الصلاحية
- للوزارة: لوحة وطنية لحظية وجاهزية للحوادث الكبرى
- للمتبرع: دعوة في الوقت الصحيح ومعرفة أثر تبرعه
- للمريض: دم متوفر عندما يحتاجه

العلاقة مع العملاء
Customer Relationships

- عقد خدمة سنوي مع مدير حساب
- مركز عمليات 24/7 للطوارئ
- تقارير أثر شهرية
- مجتمع متبرعين وتحفيز وشارات

القنوات
Channels

- بيع مباشر لإدارات المستشفيات
- شراكة مع وزارة الصحة وبنك الدم
- مؤتمرات ومعارض صحية
- حملات إعلامية وجامعات للمتبرعين
- تطبيق جوال ولوحة ويب

شرائح العملاء
Customer Segments

- المستشفيات الخاصة (البداية)
- مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية
- بنك الدم الوطني
- الهلال الأحمر والدفاع المدني
- المتبرعون (مستخدمون مجانيون)

هيكل التكاليف
Cost Structure

- تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي
- شراء الدرونز وصناديق التبريد وصيانتها
- التأمين والتصاريح والامتثال
- رواتب الفريق والطيارين
- الخوادم والاتصالات والتسويق

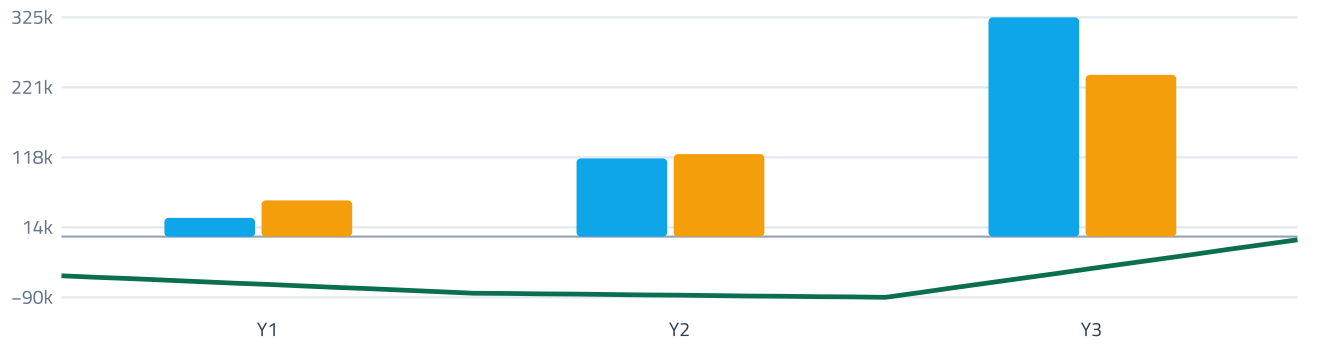
مصادر الإيرادات
Revenue Streams

- اشتراك سنوي للمستشفى: 6,000 د.أ
- رسوم رحلة طارئة بالدرون: 90 د.أ
- عقد اللوحة الوطنية: 40,000 د.أ سنويًا
- رعاية مؤسسية لتطبيق المتبرعين: 10,000 د.أ سنويًا

9 الجدوى المالية

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	صافي التشغيل س3	الهامش الإجمالي س3
58,000 د.أ	89,900 د.أ	325,000 د.أ	85,250 د.أ	72%

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	28,000 د.أ	116,000 د.أ	325,000 د.أ
الكلفة المباشرة	3,700 د.أ	27,200 د.أ	89,750 د.أ
الربح الإجمالي	24,300 د.أ	88,800 د.أ	235,250 د.أ
المصاريف التشغيلية	50,000 د.أ	95,000 د.أ	150,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-25,700 د.أ**	**-6,200 د.أ**	**85,250 د.أ**
النقد التراكمي بعد الاستثمار	**-83,700 د.أ**	**-89,900 د.أ**	**-4,650 د.أ**



السيناريوهات ومسار الربحية

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	195,000 د.أ	-23,850 د.أ	173,490 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	325,000 د.أ	85,250 د.أ	89,900 د.أ	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	455,000 د.أ	186,850 د.أ	71,480 د.أ	الشهر 27
أساسي + منحة للأسطول التجريبي	**×1**	**×1**	**325,000 د.أ**	**85,250 د.أ**	**59,900 د.أ**	**الشهر 33**

بالافتراضات الأساسية لا يتعادل المشروع خلال 3 سنوات لأن الدرونز والترخيص استثمار مبكر؛ لكن نتيجة السنة الثالثة موجبة (85,250 د.أ)، ويتعادل في الشهر 27 في السيناريو المتفائل. تمويل الأسطول بمنحة يخفض المخاطر.

10 خطة الدخول للسوق

المرحلة 1 · الأشهر 0–6	نموذج أولي ومحاكي كامل (جاهز) + بيانات اصطناعية + مقابلات مع 10 بنوك دم ومستشفيات.
المرحلة 2 · الأشهر 6–12	تجربة البرمجيات في 3 مستشفيات خاصة باشتراك مخفّض: التنبؤ والموازنة والمتبرعون.
المرحلة 3 · الأشهر 12–24	مسار درون تجريبي معتمد بين بنك دم ومستشفى بعد تصاريح الطيران، ورحلات مدفوعة.
المرحلة 4 · الأشهر 24–36	لوحة وطنية بعقد حكومي، وتوسيع الأسطول للمحافظات البعيدة والحوادث الكبرى.

11 النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا

الأسابيع	المخرجات
3–1	بيانات اصطناعية واقعية للمخزون والطلب
6–4	نموذج التنبؤ والموازنة واختيار المصدر
9–7	محاكي الدرون وتطبيق المتبرع
12–10	سيناريو حادث كبير وتجربة درون داخل حرم مغلق

12 المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	طريقة التعامل
حساسية البيانات الصحية	شراكة رسمية وتشفير وموافقات
ترخيص الطيران المسيّر في الأجواء الأردنية	البدء بالمحاكاة ثم مسار تجريبي معتمد من هيئة تنظيم الطيران المدني والجهات الأمنية
الحفاظ على سلسلة التبريد	صناديق معتمدة طبيًا ومراقبة حرارة لحظية مع إنذار
بطء العقود الحكومية	البدء بالمستشفيات الخاصة والرعاية المؤسسية

العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم الوطني، والالتزام بمعايير نقل الدم وسلسلة التبريد وخصوصية البيانات. تشغيل الدرونز يحتاج تصاريح هيئة تنظيم الطيران المدني والجهات الأمنية المختصة.

13 مؤشرات قياس الأثر

- الوحدات المنقذة من انتهاء الصلاحية
- الدقائق الموفّرة في التوصيل الطارئ
- نسبة الشحنات ضمن حرارة آمنة
- عدد المتبرعين النشطين

14 الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يدعم جاهزية القطاع الصحي للطوارئ والحوادث الكبرى.
- يتوافق مع التحول الرقمي في الخدمات الصحية وحماية البيانات.
- يقلل الهدر في مورد صحي نادر ويحسّن العدالة في الوصول إليه بين المحافظات.
- يبني خبرة أردنية في الطائرات المسيّرة الطبية قابلة للتصدير إقليميًا.

15 الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج التنبؤ والتنسيق
Data Scientist	بيانات المخزون والطلب، وتقييم النماذج
مهندس أنظمة / Drones & IoT	تكامل الدرون وصناديق التبريد والحساسات
مطور تطبيقات	لوحة القيادة وتطبيق المتبرع والعرض الحي
Business & Pitch Lead	الشراكات الصحية والتنظيمية ونموذج العمل والعرض

16 ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل تأسيسي بنحو 89,900 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو، ويمكن فصل الأسطول التجريبي (30,000 د.أ) كمنحة صحية.
- شراكة تجريبية مع بنك دم ومستشفى خاص لربط المخزون الحقيقي.
- دعم في مسار التصاريح مع هيئة تنظيم الطيران المدني والجهات الأمنية.
- إرشاد في القطاع الصحي وريادة الأعمال.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية وضعها الفريق وليست أبحاث سوق أو عروض أسعار، ويجب التحقق منها قبل أي قرار. عبارة «غير موجود في الأردن» تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي. المحاكي يستخدم بيانات ومواقع تخطيطية.